

VAPOROSAS



Estudio de consumos

PROYECTO VAPOROSAS

Estudio de consumos de locomotoras de vapor españolas

Informe Ejecutivo

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Fecha: 19 de Junio de 2026

Licencia: MIT + CC BY-NC-ND

Índice

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2. LOCOMOTORAS ANALIZADAS.....	3
3. RUTAS DE PRUEBA.....	3
4. RESULTADOS CLAVE.....	4
4.1 Consumos medios (todas las pruebas).....	4
4.2 Por tipo de terreno (Vallarizatoria).....	5
4.3 Análisis económico.....	7
4.4 Estabilidad (predecibilidad).....	8
4.5 Perfiles comparativos.....	9
5. ANÁLISIS DE REGRESIÓN.....	10
5.1 Carbón vs Velocidad.....	10
5.2 Agua vs Velocidad.....	11
6. CORRELACIÓN ZONA VS TRAMO.....	12
7. CONCLUSIONES.....	13
7.1 ¿Qué locomotora elegir según prioridad?.....	13
7.2 Hallazgos destacados.....	13
7.3 El nicho de la AND240-4253.....	13
7.4 La paradoja de la MZA 1801.....	13
8. RECOMENDACIONES OPERATIVAS.....	14
9. ANEXOS.....	14
10. TRABAJO FUTURO (líneas de investigación abiertas) 🧙.....	15

1. RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo: Comparar el consumo de agua y carbón de cuatro locomotoras de vapor españolas (MZA 1701, MZA 1801, AND240-4253, RN141-2106 "Mikado") mediante simulación en Open Rails con conducción manual y tolerancias realistas.

Metodología: 73 registros de consumo en tres rutas (larga distancia 152 km, ómnibus 53 km, rampa 8 km). Análisis estadístico en R (descriptivos, regresiones, comparativas).

Conclusión principal: La RN141-2106 (Mikado) es la locomotora más equilibrada, mientras que la MZA 1701 resulta la más económica en larga distancia. La AND240-4253 destaca por su predecibilidad y la MZA 1801 por su velocidad, aunque con alto consumo de carbón.

Ranking	Locomotora	Frase
1º	RN141-2106 (Mikado)	La más equilibrada. Excelente en agua (133.9 L/km) y carbón (12.6 kg/km)
2º	MZA 1701	La más económica en larga distancia, 2.93 €/km. Excelente en carbón (12.3 kg/km)
3º	AND240-4253	La más predecible (CV 34-47%). Ideal para servicios de corta distancia
4º	MZA 1801	La más rápida (47.8 km/h), pero consume ~3x más carbón (38,7 kg/km)

2. LOCOMOTORAS ANALIZADAS

Nombre	Configuración	Peso adherente (t)	Potencia (CV)	Época
MZA 1701	2-4-1	64.3	2231	Transición (1915)
MZA 1801	2-4-1	77.0	2434	Madurez vapor (1939)
AND240-4253	2-4-0	77.6	2549	Potencia bruta (1925)
RN141-2106	1-4-1	72.0	2000	Madurez vapor (1945)

Tabla 1: Locomotoras analizadas

3. RUTAS DE PRUEBA

Ruta	Longitud (km)	Tipo de servicio	Características
Vallarizatoria (Soria - Burgos)	152.26	Larga distancia	Expreso, pocas paradas
Eje Central Andaluces (Granada – Loja)	52.74	Ómnibus / Regional	Muchas Paradas
CTN Test Route	8.30	Experimental	Rampa pura

Tabla 2: Rutas de prueba

4. RESULTADOS CLAVE

4.1 Consumos medios (todas las pruebas)

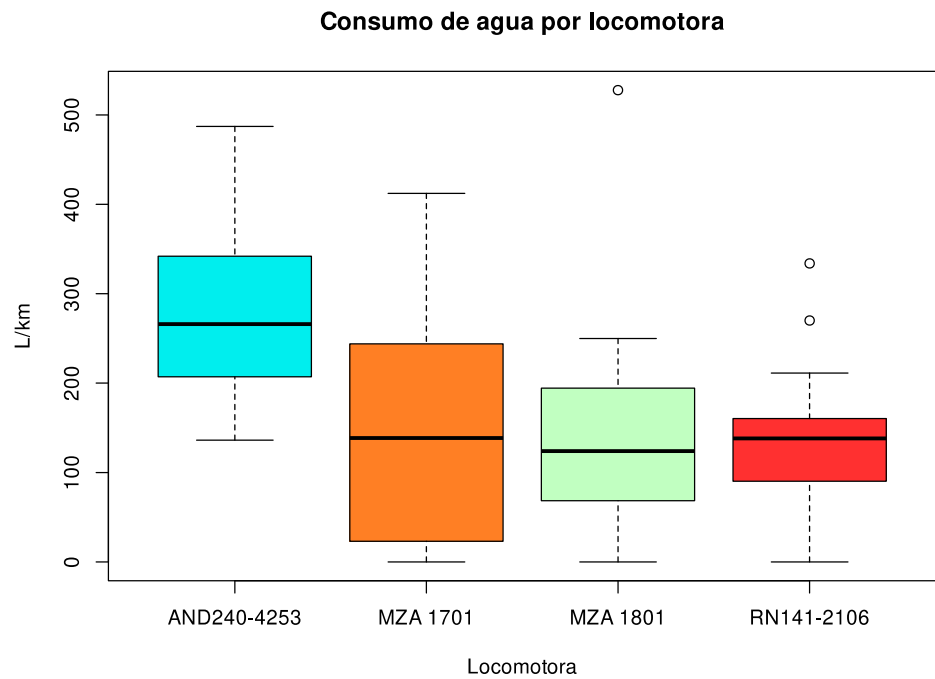


Figura 1: Boxplot consumo de agua.

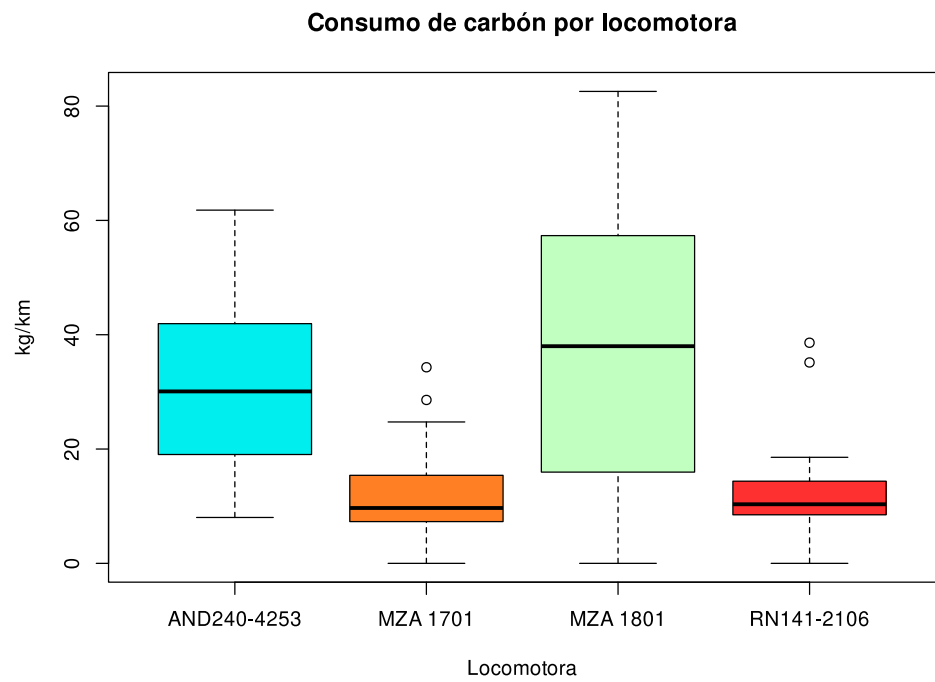


Figura 2: Boxplot consumo de carbón.

Locomotora	Agua (L/km)	Carbón (kg/km)	Velocidad (km/h)
RN141-2106	133.9	12.6	45.2
MZA 1701	149.6	12.3	45.1
MZA 1801	144.5	38.7	47.8
AND240-4253	277.8	32.2	43.5

Tabla 3: Consumos medios

La Mikado es mejor en agua, la MZA 1701 en carbón, la MZA 1801 en velocidad.

4.2 Por tipo de terreno (Vallarizatoria)

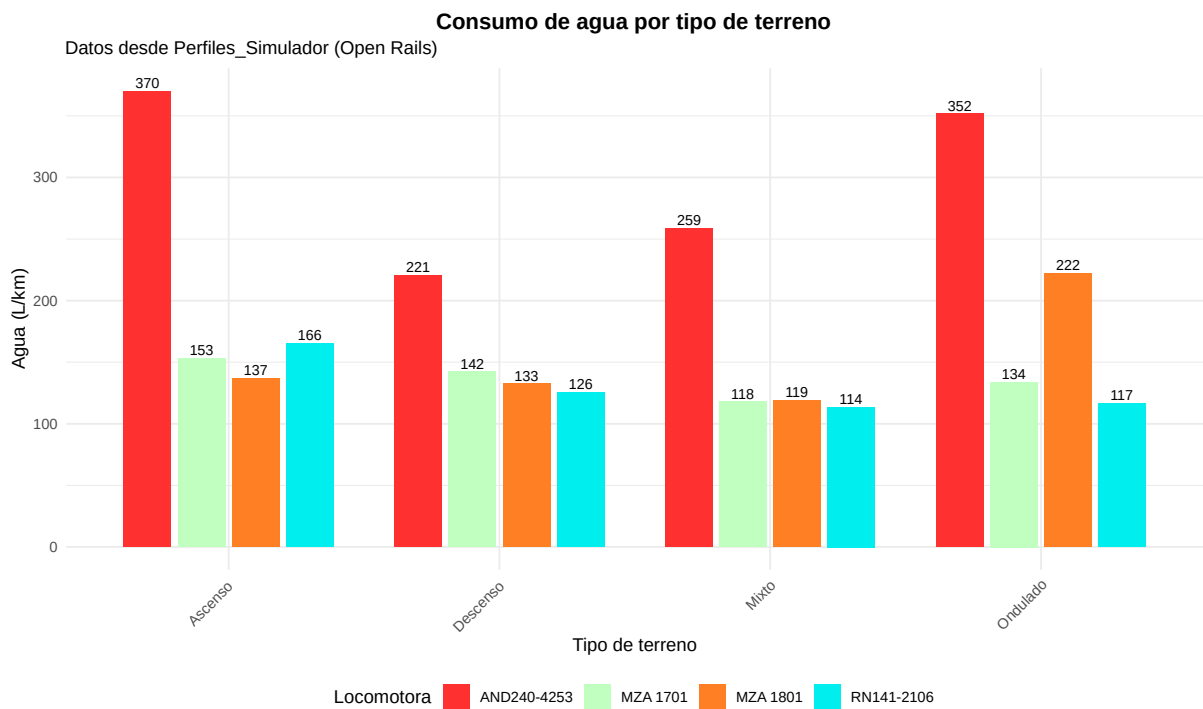


Figura 3: Consumo de agua por terreno

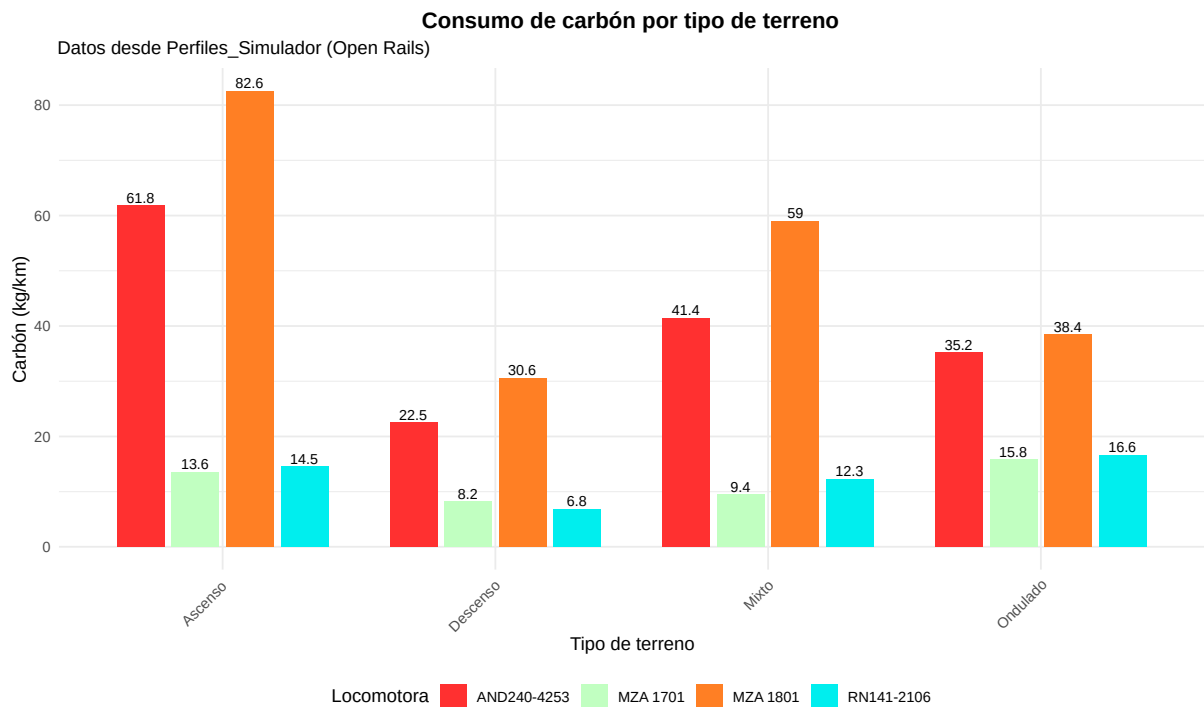


Figura 4: Consumo de carbón por terreno

Zona	Mejor locomotora (carbón)	Segunda mejor
Ascenso (subida)	MZA 1701	RN141-2106
Descenso (bajada)	RN141-2106	MZA 1701
Ondulado	MZA 1701	RN141-2106

Tabla 4: Mejor locomotora por zona

La MZA 1701 es la reina de las rampas.

4.3 Análisis económico

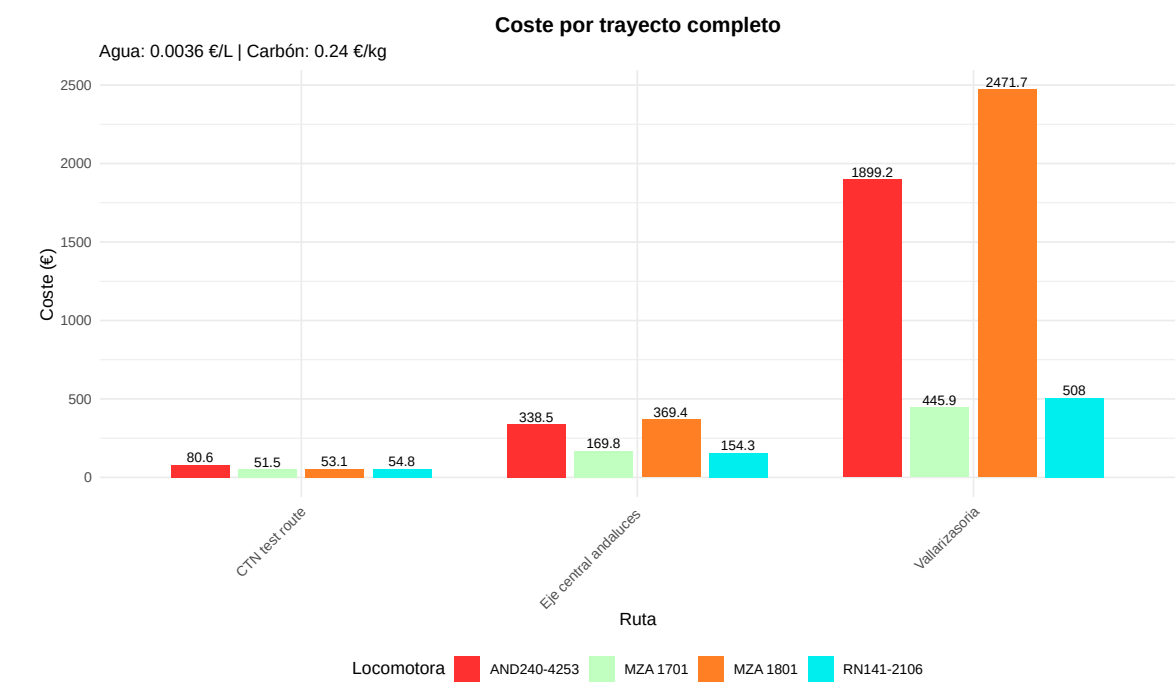


Figura 5: Coste por trayecto

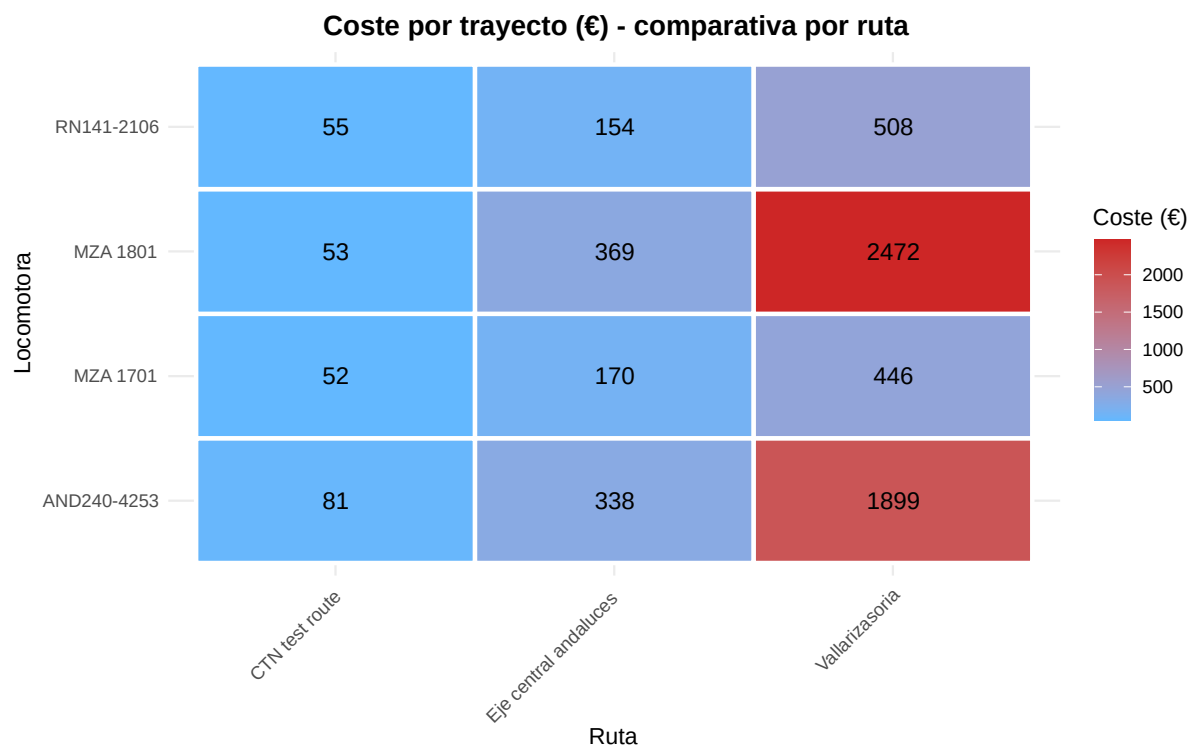


Figura 6: Mapa de calor de costes

Locomotora	Vallarizatoria (152 km)	Eje Central (53 km)	Test Route (8 km)
MZA 1701	445.87	169.79	51.49
RN141-2106	507.95	154.35	54.74
AND240-4253	1899.17	338.50	80.56
MZA 1801	2471.69	369.39	53.07

Tabla 5: Coste por trayecto completo (€)

La MZA 1701 domina en larga distancia, la Mikado en servicios regionales.

4.4 Estabilidad (predecibilidad)

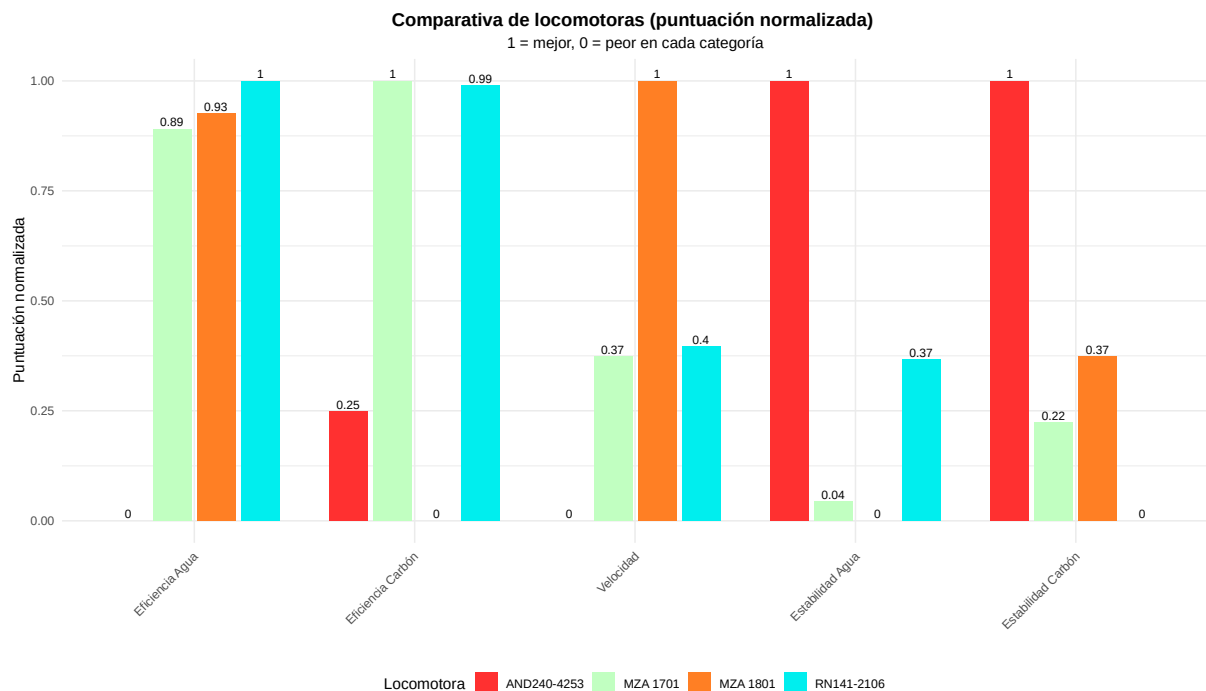


Figura 7: Comparativa de locomotoras (radar)

Locomotora	CV Agua (%)	CV Carbón (%)	Interpretación
AND240-4253	34.2	47.0	Muy predecible
RN141-2106	68.0	86.0	Muy variable
MZA 1701	85.2	77.3	Variable
MZA 1801	87.6	71.4	Muy variable

Tabla 6: Coeficiente de variación (CV)

La AND240-4253 es la locomotora más fiable para planificación operativa.

4.5 Perfiles comparativos

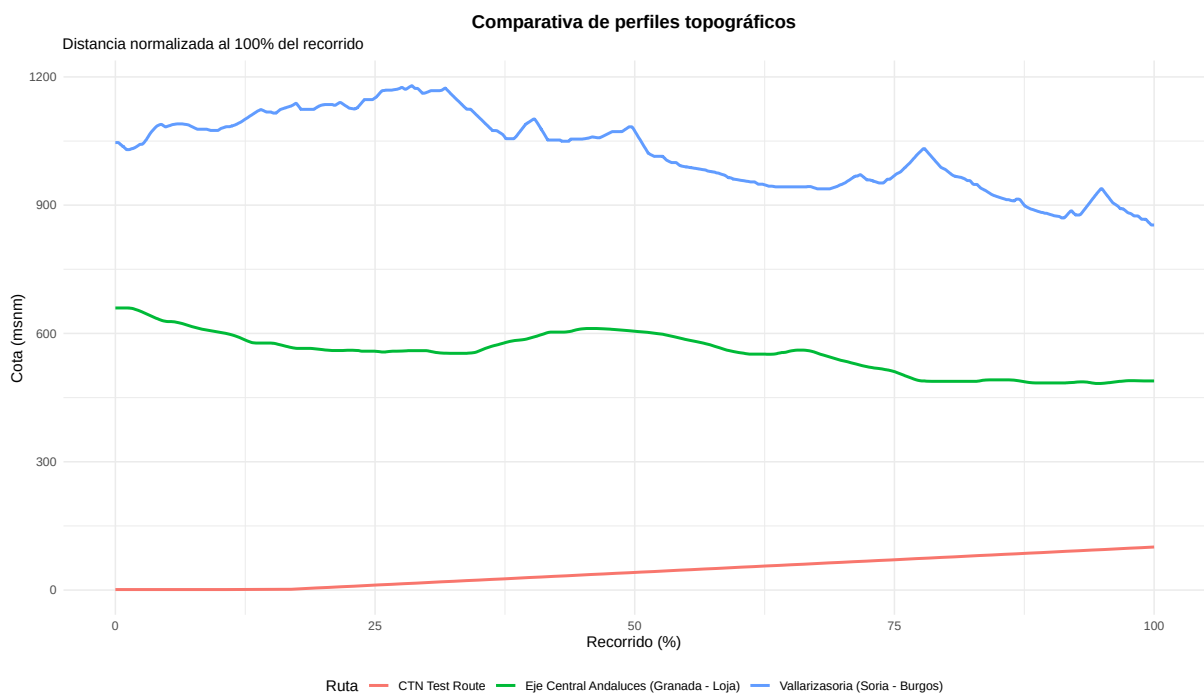


Figura 8: Perfiles comparativos

5. ANÁLISIS DE REGRESIÓN

5.1 Carbón vs Velocidad

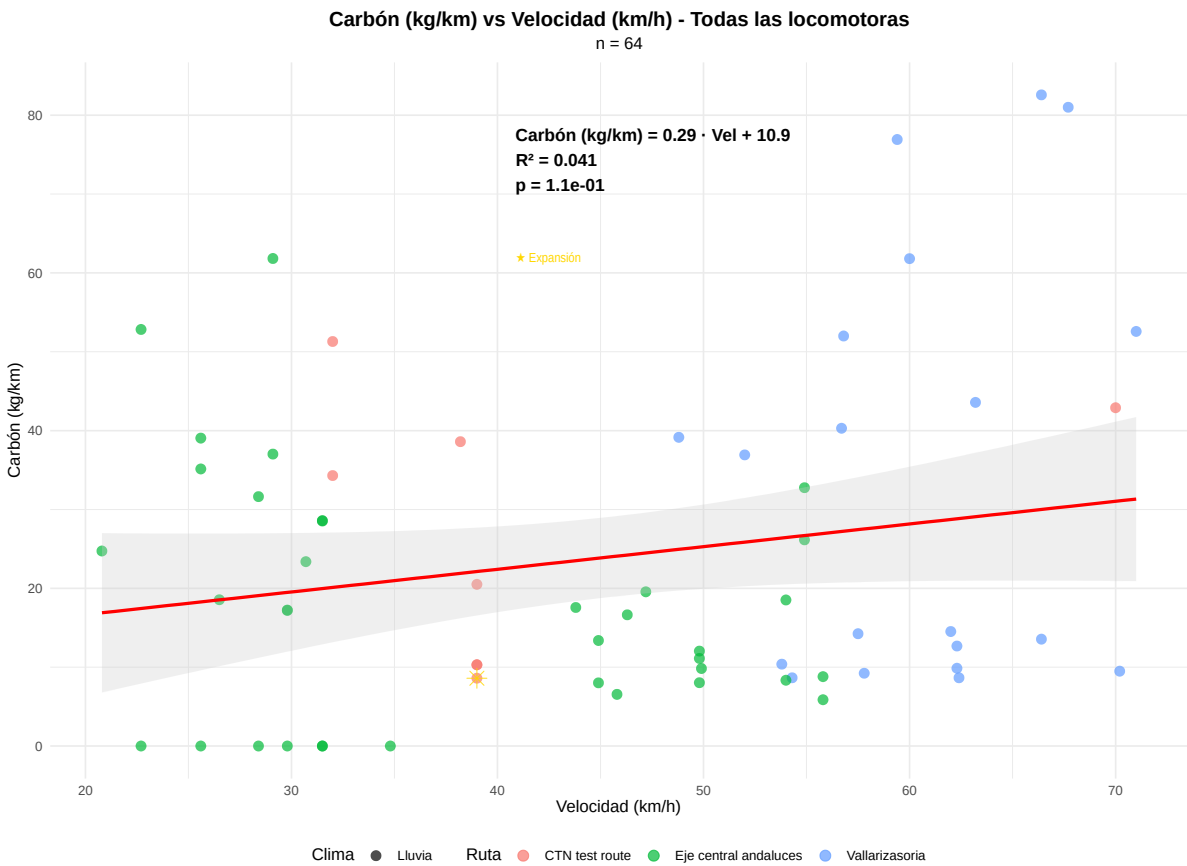


Figura 9: Regresión carbón vs velocidad (todas)

Locomotora	Pendiente (kg/km por km/h)	R²	Interpretación
MZA 1801	+0.775	0.218	Muy sensible
AND240-4253	+0.488	0.157	Sensible
MZA 1701	-0.158	0.075	Estable (Ligero descenso)
RN141-2106	-0.019	0.020	Muy estable

Tabla 7: Sensibilidad del carbón a la velocidad

El consumo de carbón de la MZA 1801 aumenta rápidamente con la velocidad. La Mikado y MZA 1701 son prácticamente insensibles.

5.2 Agua vs Velocidad

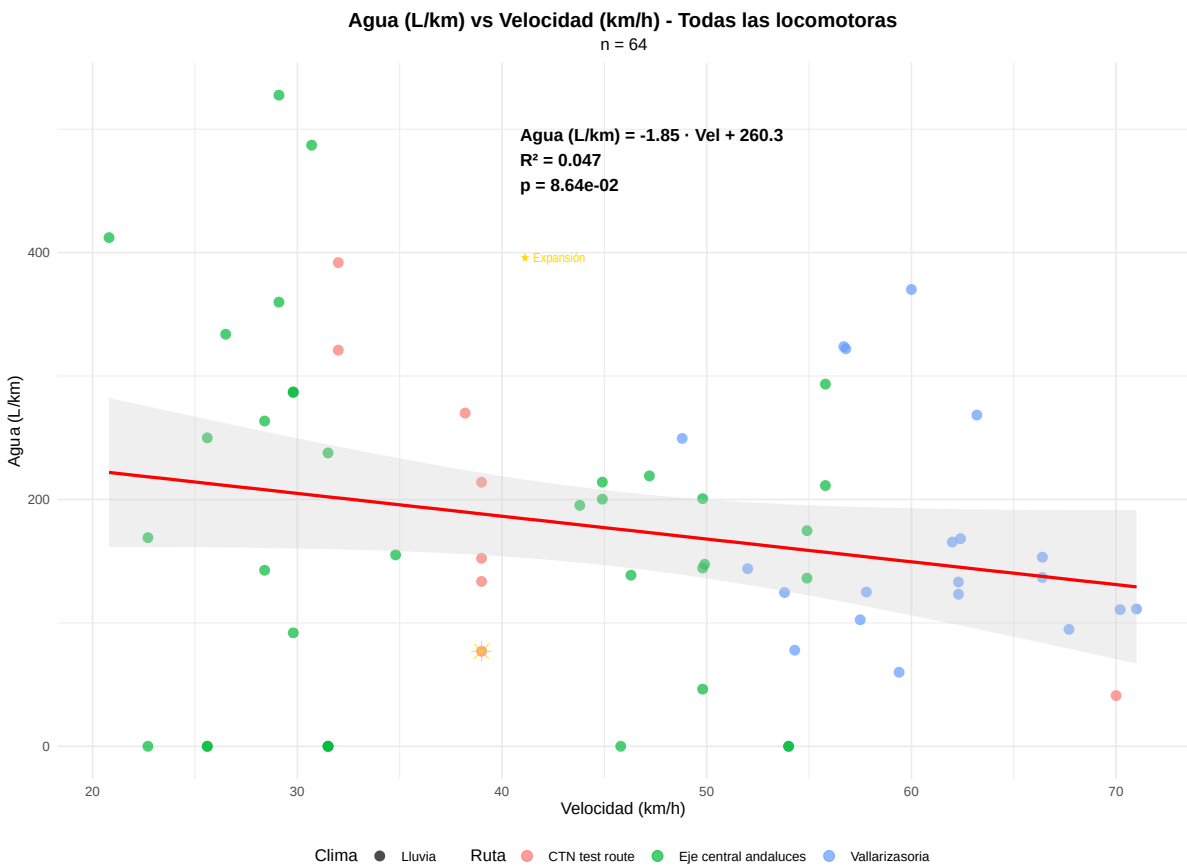


Figura 10: Regresión agua vs velocidad (todas)

Locomotora	Pendiente (L/km por km/h)	R ²	Interpretación
MZA 1801	-2.963	0.152	Gran ahorro al acelerar
AND240-4253	-1.796	0.054	Ahorro moderado
MZA 1701	-0.634	0.007	Ligero ahorro
RN141-2106	-0.518	0.005	Ahorro muy ligero

Tabla 8: Sensibilidad del agua a la velocidad

Todas las locomotoras reducen el consumo de agua a mayor velocidad (efecto de la conducción por expansión). La MZA 1801 es la que más se beneficia.

6. CORRELACIÓN ZONA VS TRAMO

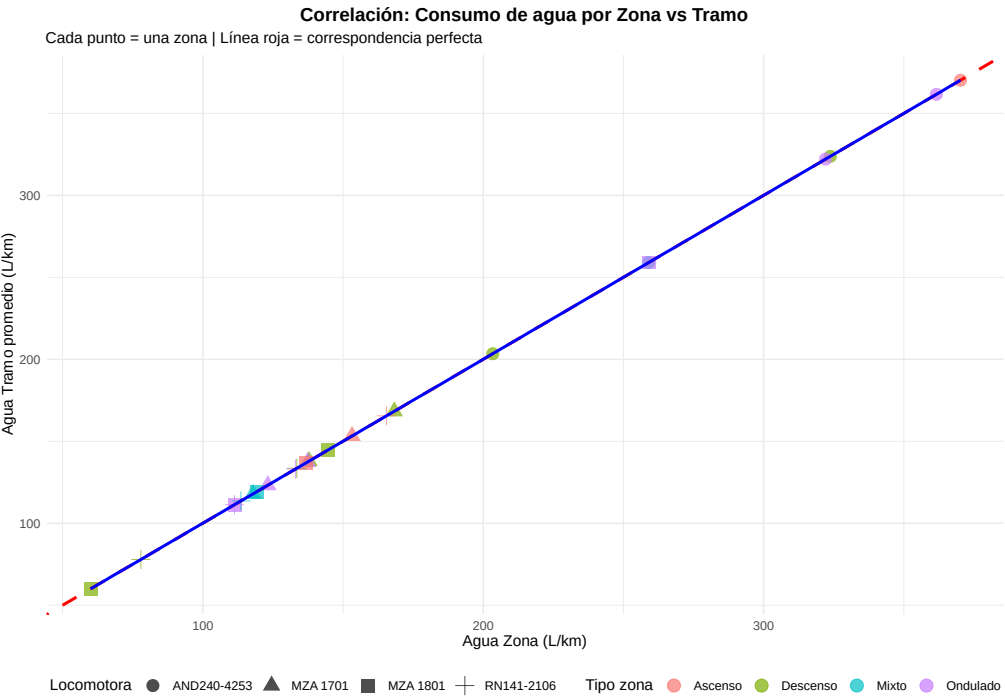


Figura 11: Correlación agua zona vs tramo

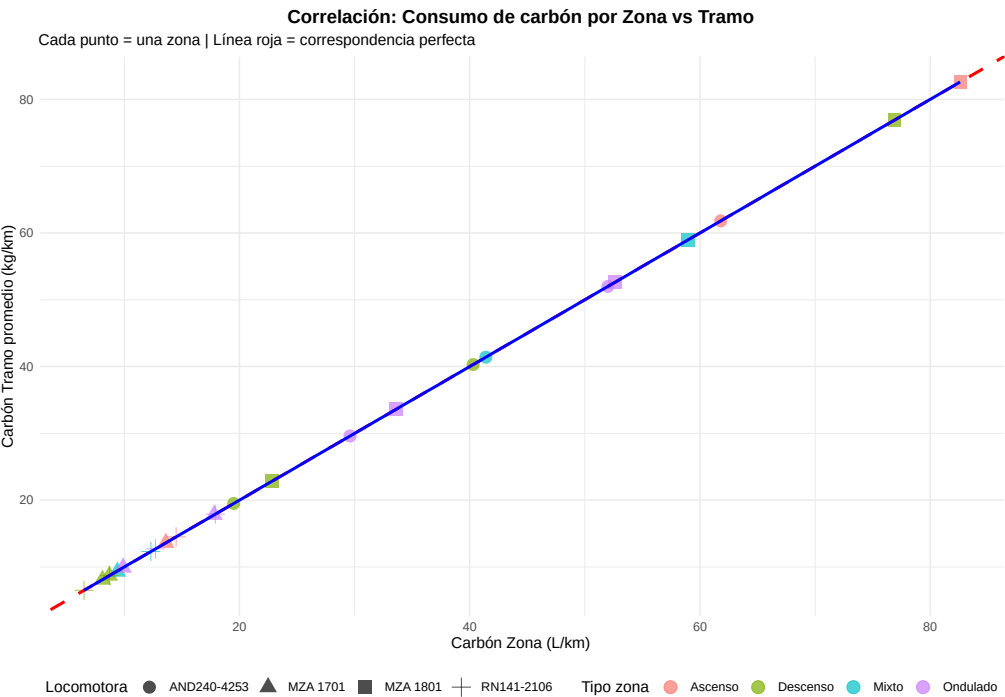


Figura 12: Correlación carbón zona vs tramo

Parámetro	Correlación (r)	Interpretación
Agua	0.99	Casi perfecta
Carbón	0.98	Casi perfecta

Tabla 9: Correlación entre enfoques

Los análisis por zonas y por tramos son prácticamente idénticos. Las zonas son una herramienta metodológica válida.

7. CONCLUSIONES

7.1 ¿Qué locomotora elegir según prioridad?

Si se prioriza ..	Elegir ...	Dato clave
Eficiencia (agua + carbón)	RN141-2106 (Mikado)	La más equilibrada
Economía (€/km)	MZA 1701	2.93 €/km en larga distancia
Velocidad	MZA 1801	47.8 km/h media
Predecibilidad	AND240-4253	CV 34-47%, sin sorpresas

Tabla 10: Recomendaciones por prioridad

7.2 Hallazgos destacados

1. La MZA 1801 consume ~3x más carbón que la MZA 1701 (38.7 vs 12.3 kg/km)
2. La AND240-4253 consume ~2x más agua que la Mikado (277.8 vs 133.9 L/km)
3. La MZA 1801 es la más rápida (+10% sobre la más lenta)
4. La AND240-4253 es la más predecible (CV 34-47%)
5. En rampa (ascenso), la MZA 1701 es la más eficiente
6. En descenso, la Mikado aprovecha mejor la inercia

7.3 El nicho de la AND240-4253

Aunque es la locomotora más ineficiente en consumo absoluto, su **predecibilidad** (CV más bajo) la hace valiosa para:

- Servicios de corta distancia con paradas frecuentes (ómnibus, mercancías)
- Planificación de repostajes sin márgenes excesivos
- Mantenimiento programable sin incertidumbre

7.4 La paradoja de la MZA 1801

Diseñada como locomotora de alta velocidad (carenada, 20 kg/cm² de presión), operó al 90% de presión por la posguerra (aceites de baja calidad). Esto explica su alto consumo de carbón: **no era ineficiente por diseño, sino por las condiciones operativas de la época.**

8. RECOMENDACIONES OPERATIVAS

Servicio	Locomotora recomendada	Motivo
Larga distancia (ej. Madrid-Barcelona)	MZA 1701 o Mikado	Menor coste/km
Servicios regionales con paradas	AND240-4253	Predecible, fácil de planificar
Servicios exprés (prioridad velocidad)	MZA 1801	La más rápida
Rampas pronunciadas	MZA 1701	Mejor comportamiento en ascenso
Cuando no hay prioridad clara	RN141-2106 (Mikado)	La más equilibrada, funciona bien en todo.

Tabla11: Recomendaciones por tipo de servicio

9. ANEXOS

Los siguientes materiales están disponibles en el repositorio de GitHub:

- **Scripts R** (8 scripts documentados)
- **Base de datos** (esquema SQL y datos anonimizados)
- **Gráficos** (20 gráficos seleccionados en formato SVG)
- **Tablas de resultados** (CSV con estadísticos y análisis)
- **Validación histórica** (testimonio de maquinista y artículo técnico)

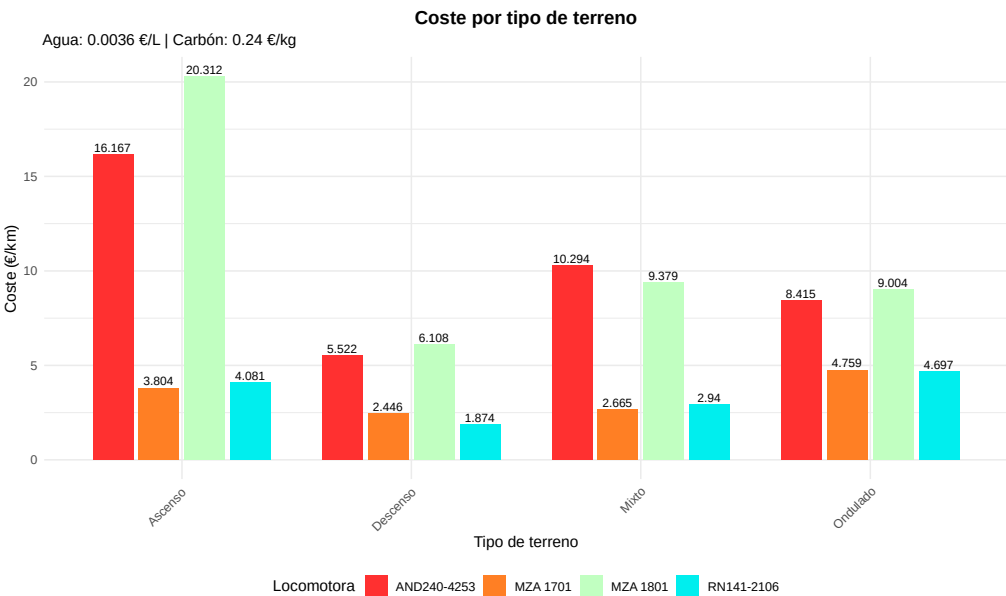


Figura 13: Coste por zona

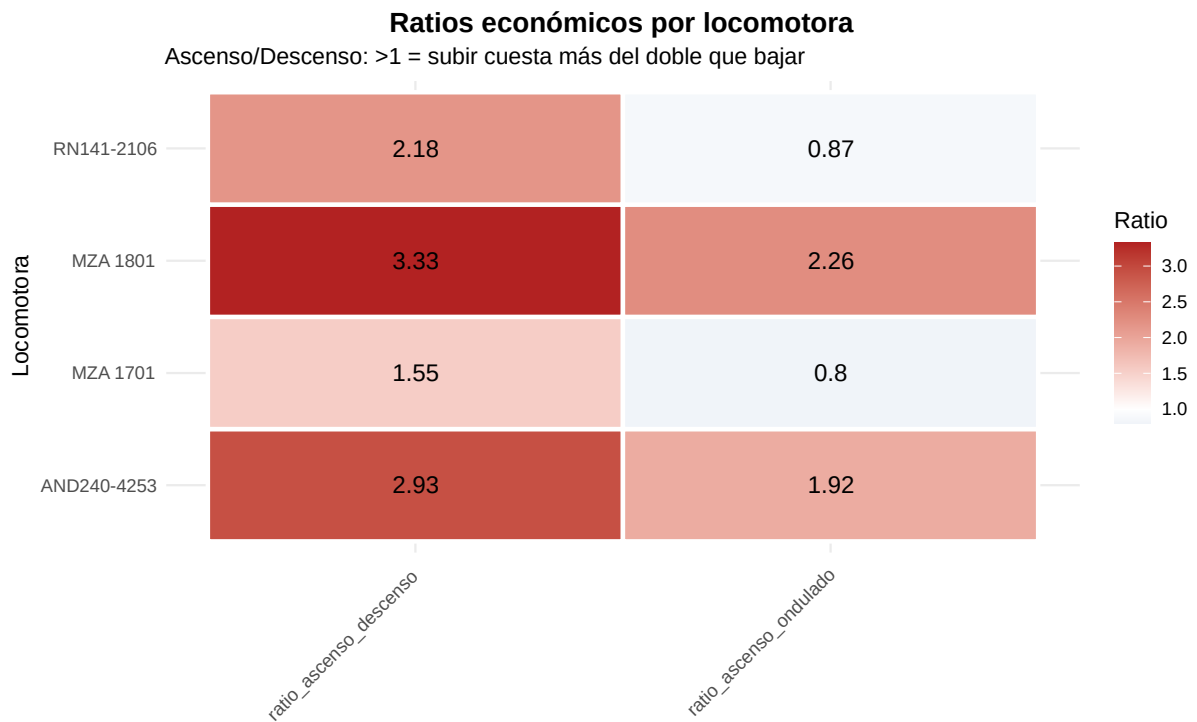


Figura 14: Ratios económicos

10. TRABAJO FUTURO (líneas de investigación abiertas) 🌟

- Estudio del impacto de la calidad del carbón (poder calorífico, cenizas)
- Influencia del pH y dureza del agua en la eficiencia térmica
- Modelado del desgaste por uso y mantenimiento
- Calibración de la AND240-4253 como banco de pruebas para experimentos

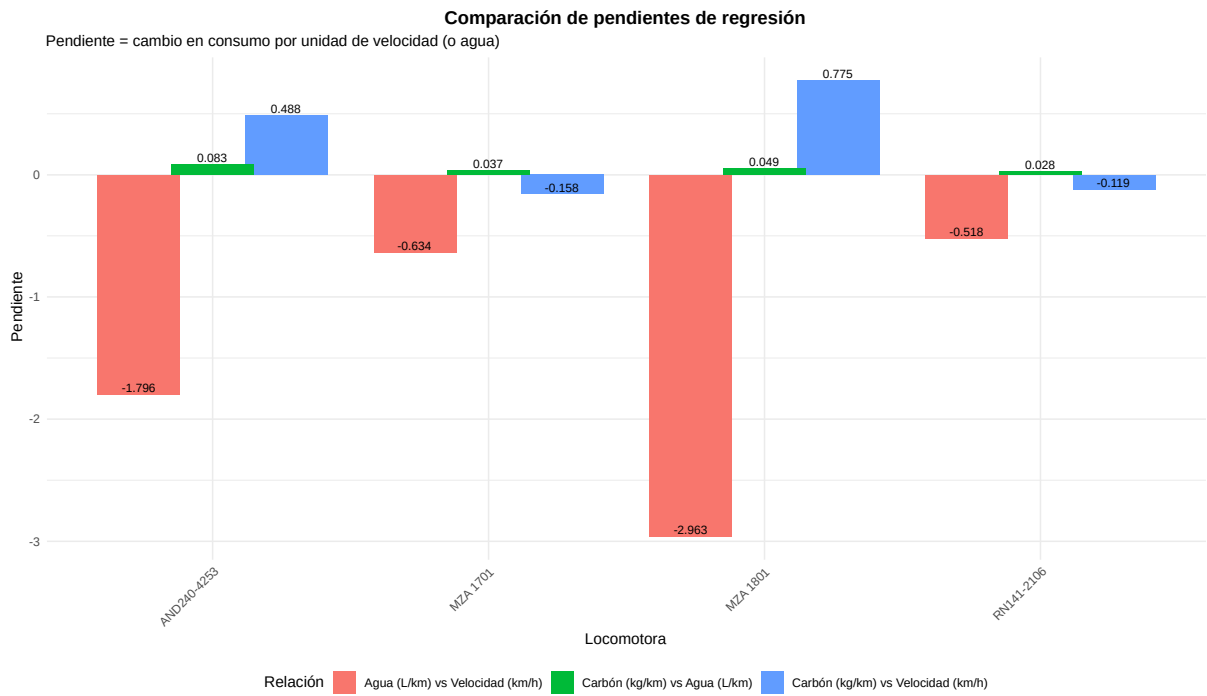


Figura 15: Comparación de pendientes

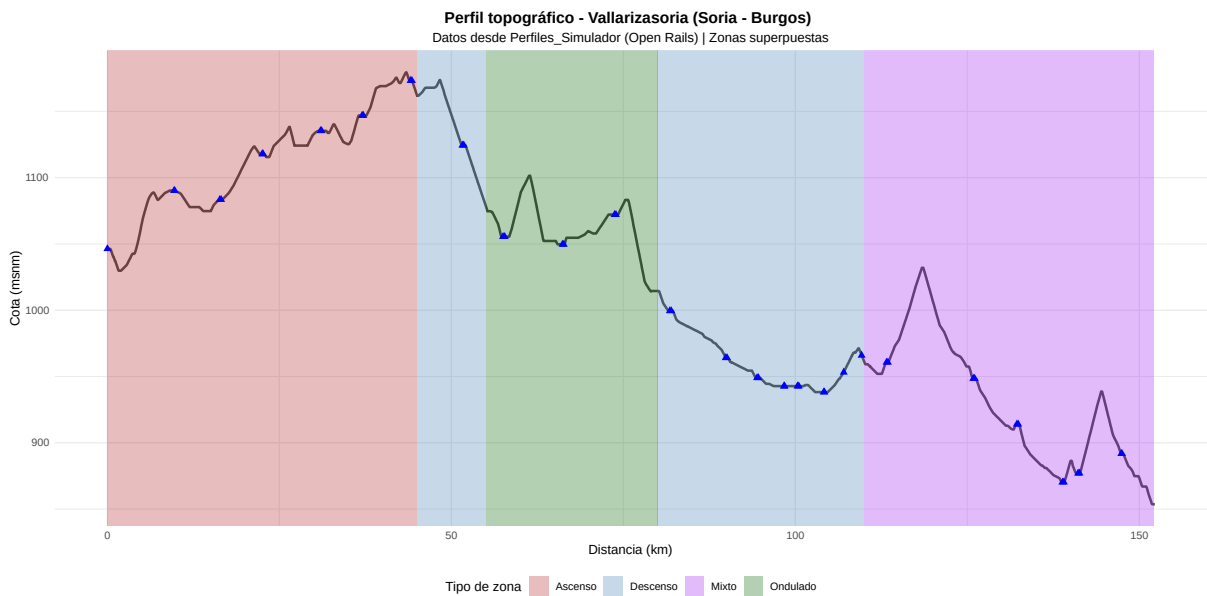


Figura 16: Perfil Vallarzasoria

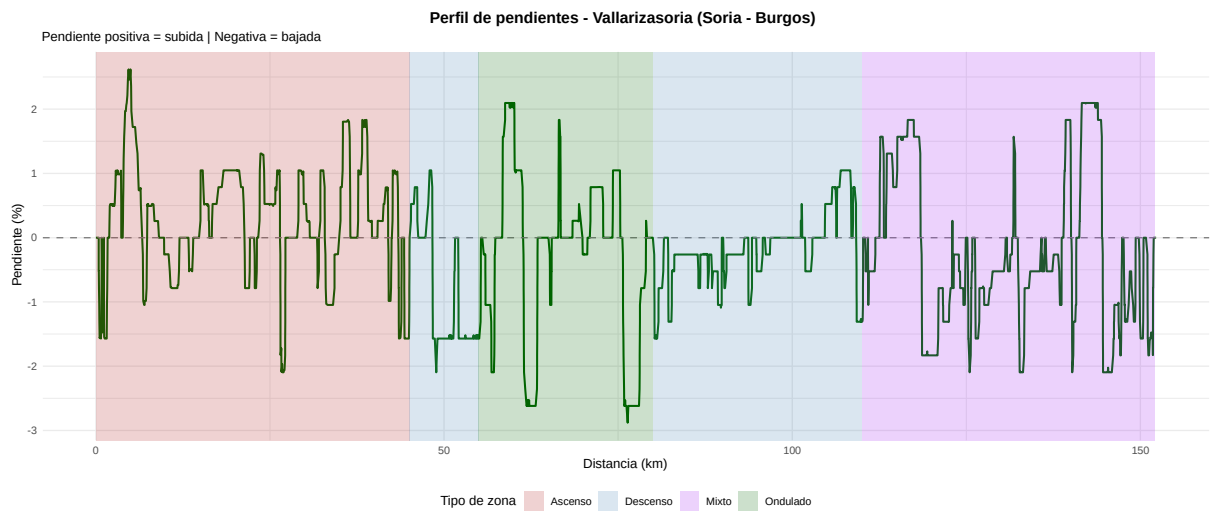


Figura 17: Pendientes Vallarizatoria